

1.2 - CONDUTTORI

⊗ CONDUTTORI

Materiali caratterizzati dal fatto che nel loro interno sono verificate condizioni che permettono il moto di alcune cariche che li costituiscono.

Cioè si ha una *mobilità* dei portatori di carica (elettroni o ioni).

CONDUTTORI IN EQUILIBRIO

In condizioni **statiche** (*equilibrio*) non c'è movimento delle cariche.

Se il campo elettrico all'interno del conduttore fosse non nullo, i portatori di carica subirebbero una forza che li farebbe muovere. Quindi, in condizioni statiche, il **campo interno al conduttore è nullo**.

Questa condizione ha delle *conseguenze*:

1. L'**eccesso di carica** può stare *solo* sulla **superficie** del conduttore.
Infatti, essendo $E = 0$ anche il flusso deve essere nullo, quindi *non possono esserci cariche interne*.
2. Il **potenziale** elettrostatico è **costante** su tutto il conduttore.
All'interno abbiamo infatti $V(p_2) - V(p_1) = \int_{p_1}^{p_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ per qualsiasi p_1 e p_2 , sempre perchè $E = 0$.
3. Il **campo** elettrostatico in un punto nelle vicinanze della superficie del conduttore è **ortogonale** alla superficie stessa ed ha *intensità* $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$.
Quindi $\vec{E}(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{u}_n$.

ESEMPIO ESERCIZIO

Due sfere conduttrici, di raggi R_1 ed R_2 , sono poste a distanza molto grande rispetto ad R_1 ed R_2 e sono collegate tramite un filo conduttore.

La carica complessiva è q .

Trascurando la carica presente sul filo, calcolare le cariche q_1 e q_2 presenti sulle due sfere ed il rapporto fra i campi elettrostatici uscenti dalle stesse.

Essendo le sferette collegate da un conduttore, e trovandosi in equilibrio, deve essere $V_1 = V_2$, dove con V_1 intendiamo il potenziale sulla sfera 1 e con V_2 il potenziale sulla sfera 2.

Inoltre le due sferette sono poste a grande distanza, per cui possiamo affermare che sulla sfera 1 il potenziale dovuto alla carica sulla superficie della sfera 2 sia

trascurabile, e viceversa.

Sulla superficie di ciascuna sferetta il potenziale è quello dato da una carica puntiforme (**come il campo elettrostatico**).

Allora abbiamo:

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_2} \quad (1)$$

Il che implica:

$$\frac{q_1}{R_1} = \frac{q_2}{R_2} \quad (2)$$

Chiaramente deve essere $q_1 + q_2 = q$. Allora:

$$\frac{q_1}{R_1} = \frac{q - q_1}{R_2} \Rightarrow q_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{R_2} \Rightarrow q_1 = q \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

E similmente:

$$q_2 = q \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

A questo punto, i campi elettrostatici delle due sferette sono dati da:

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1^2} \quad (5)$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2^2} \quad (6)$$

Possiamo quindi calcolare il rapporto fra i due:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\cancel{\frac{q_1}{R_1}} \frac{1}{R_1}}{\cancel{\frac{q_2}{R_2}} \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1} \quad (7)$$

Potevamo calcolare tale rapporto anche usando il fatto (3) visto in [CONDUTTORI IN EQUILIBRIO](#).

In tal caso avremmo avuto:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \quad (8)$$

Dove:

$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} \quad (9)$$

$$\sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2} \quad (10)$$

E chiaramente sostituendo (9) e (10) in (8) avremmo ritrovato (7).

⚠ NOTA

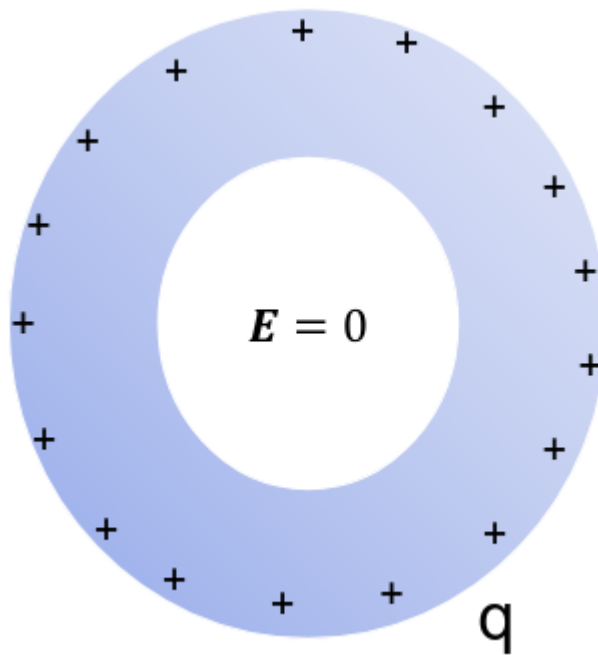
Il risultato (7) implica che il campo elettrico sia più intenso (e quindi σ maggiore) se il raggio di curvatura è minore.

Tale fenomeno è detto **effetto punta** ed è utilizzato per creare scintille fra elettrodi.

CONDUTTORI CAVI

CAVITA' DEL CONDUTTORE

All'interno della cavità del conduttore il campo elettrostatico è nullo, fatto facilmente dimostrabile con il teorema di Gauss applicato ad una qualunque superficie chiusa racchiusa nella cavità (che non conterrebbe alcuna carica).

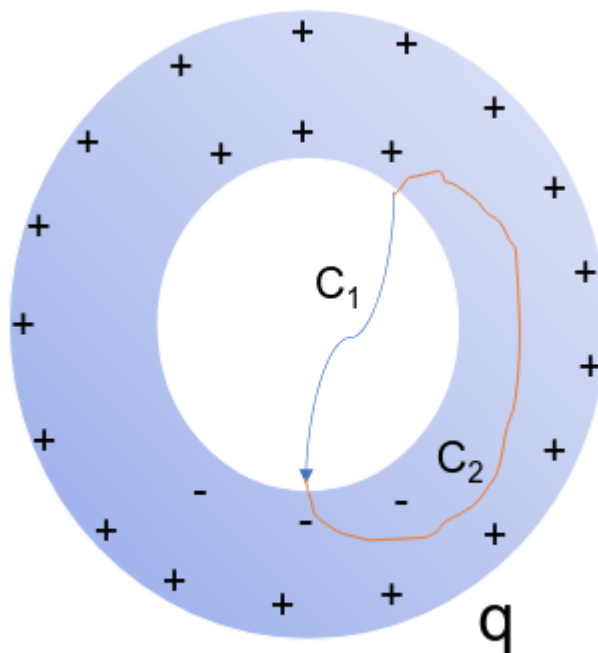


Possiamo dimostrare anche:

📖 PARETI DELLA CAVITA'

Sulle pareti della cavità **non vi sono cariche**.

Si potrebbe pensare che la carica complessiva sia nulla, ma che vi siano comunque cariche positive e negative, come in figura:



Dimostriamo che non può essere così.

DIM.

Per la circuitazione del campo elettrostatico deve essere:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (11)$$

Su C_2 l'integrale di linea è zero perchè il campo è nullo all'interno del conduttore.

Inoltre, se ci fossero delle cariche negative e positive come in figura, le linee di campo dovrebbero essere interne alla cavità, per cui si avrebbe:

$$\int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 0 \quad (12)$$

per una qualche curva C_1 interna alla cavità.

Ma allora dovrebbe essere:

$$0 = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 0 \quad (13)$$

Che è una contraddizione, quindi concludiamo che *sulle pareti non vi è alcuna carica elettrica*.

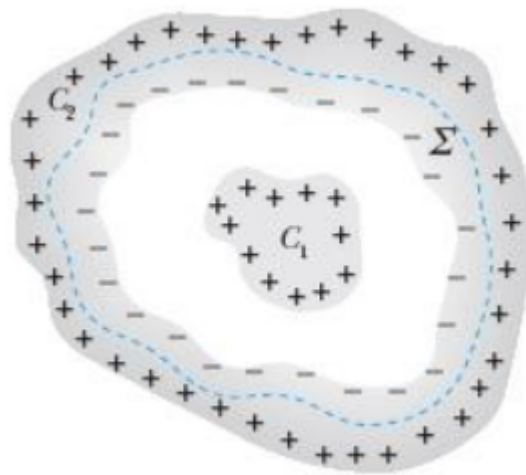
Possiamo quindi concludere che per conduttori cavi in equilibrio elettrostatico valgono le seguenti proprietà:

CONDUTTORI CAVI

1. La carica di un conduttore in equilibrio elettrostatico si distribuisce sempre e *soltanto* sulla *superficie esterna*, anche in presenza di cavità.
2. Il *campo elettrostatico* è *nullo* ed il *potenziale costante* in ogni punto interno alla superficie del conduttore, anche in presenza di cavità.

SCHERMO ELETTROSTATICO

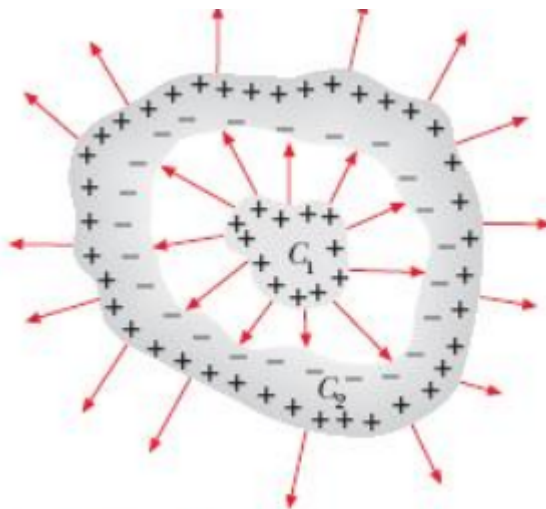
Consideriamo un conduttore cavo al cui interno si trova un altro conduttore con carica totale q , come in figura:



Siccome il campo elettrostatico all'interno del conduttore (intendiamo proprio il conduttore, non la cavità) deve essere *nullo*, sulla superficie interna del conduttore cavo *compare una carica $-q$* .

Per lo stesso motivo, sulla *superficie esterna* del conduttore cavo compare una carica q .

Le linee di campo si distribuiscono allora come nella figura seguente:



Il campo all'esterno sarebbe stato lo stesso se avessimo depositato la carica q direttamente sulla sua superficie.

Cioè i conduttori cavi sono *schermi elettrostatici* perfetti.

 NOTA

I conduttori cavi costituiscono degli **schermi elettrostatici** perfetti tra spazio interno e spazio esterno.

Cioè dall'esterno *non è possibile ottenere informazioni* sulle cariche all'interno della cavità e viceversa.